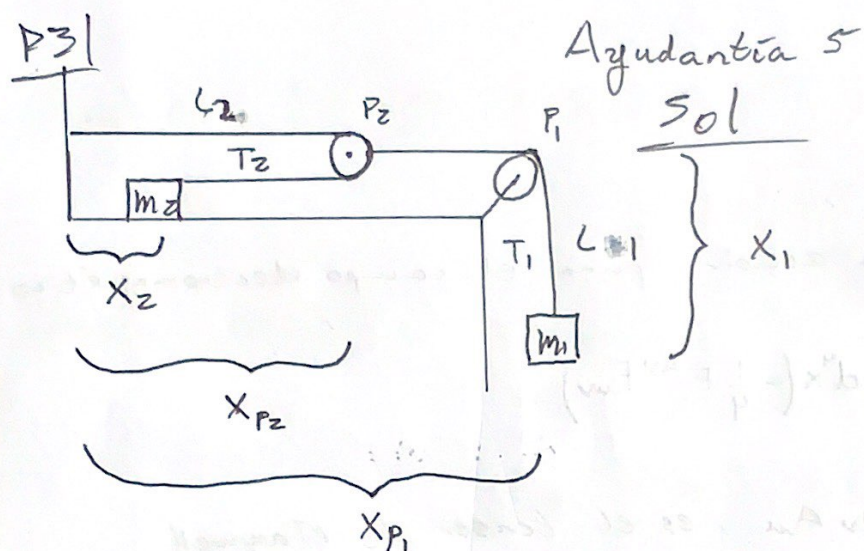




a) Definimos los largos L_1 y L_2 como:

$$L_2 = 2x_{P2} - x_2$$

$$L_1 = (x_{P1} - x_{P2}) + x_1, \quad x_{P1} = \text{const.}$$

Con estas ecuaciones obtenemos nuestras Ec. de ligaduras

$$\left. \begin{aligned} 2\ddot{x}_{P2} &= \ddot{x}_2 \\ \ddot{x}_{P2} &= \ddot{x}_1 \end{aligned} \right\} 2\ddot{x}_1 = \ddot{x}_2 \quad (1)$$

b) Las ecuaciones de Newton son:

$$\text{Para } m_1: -T_1 + m_1 g = m_1 \ddot{x}_1 \quad (2)$$

$$\text{Para } m_2: T_2 = m_2 \ddot{x}_2 \quad (3)$$

$$\text{Para } P_2: -2T_2 + T_1 = 0 \quad (\star)$$

Usando (1) en (3):

$$T_2 = 2\ddot{x}_1 m_2 \quad (4)$$

Ahora ~~igualando~~ igualando (4) con (2):

$$\frac{T_2}{2m_2} = -\frac{T_1}{m_1} + g \quad (5)$$

Usando (*) en (5):

$$\frac{T_2}{2m_2} = -\frac{2T_2}{m_1} + g$$

$$\Rightarrow \boxed{T_2 = \frac{2m_1 m_2 g}{m_1 + 4m_2}}$$

$$\boxed{T_1 = \frac{4m_1 m_2 g}{m_1 + 4m_2}}$$

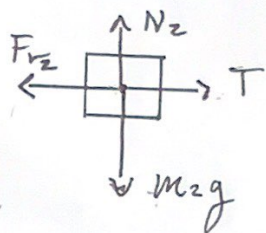
$$c) \boxed{\ddot{x}_1 = \frac{m_1 g}{4m_2 + m_1}}$$

$$\boxed{\ddot{x}_2 = \frac{2m_1 g}{4m_2 + m_1}}$$

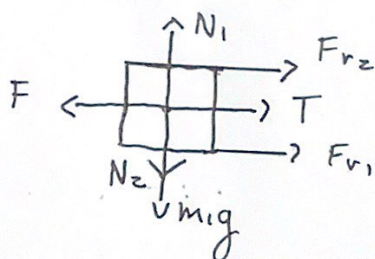
P41

Para este caso escribiremos el DCL de B_2 primero.

Para B_2 :



Para B_1 :



Las fuerzas sobre el bloque B_1 son:

$$\text{En } \hat{x}: -\mu N_1 - \mu N_2 - T + F = m_1 \ddot{x}_1 \quad (1)$$

$$\text{En } \hat{y}: N_1 - N_2 - m_1 g = 0 \quad (2)$$

Las de B_2 son:

$$\text{En } \hat{x}: -T + F_{r2} = m_2 \ddot{x}_2 \quad (3)$$

$$\text{En } \hat{y}: N_2 - m_2 g = 0 \quad (4)$$

Clamando x_1 y x_2 a las coordenadas de posición de B_1 y B_2 respectivamente tenemos:

$$x_1 + x_2 = L \Rightarrow \ddot{x}_1 = -\ddot{x}_2 \quad (5)$$

Resolviendo el sistema obtenemos

$$F = \mu g (3m_2 + m_1)$$